



Algoritmos e Programação de Computadores I - SI100.
Lista 3: Comandos de Repetição.

Instruções Gerais

- Os exercícios são de resolução **individual**.
- Crie uma pasta para a lista e faça cada exercício em um arquivo distinto.
- Utilize a extensão **.c**, o compilador **gcc** e o editor **VS Code** (ou outro de sua preferência).
- Não é permitido o uso de recursos que ainda não foram abordados na disciplina até o momento da publicação desta lista. Esta lista considera: **Comandos de seleção e repetição**.

Trabalhando com Laços e Condições

1. Escreva um programa que faz a leitura de um valor N e imprime N linhas de texto, exibindo o número da linha corrente em contagem decrescente.
Exemplo:
Informe o número de linhas: 10
Linha 10
Linha 9
...
Linha 1
2. Escreva um programa que imprime a tabela ASCII com valores em decimal (formato "%03d"), octal (formato "%03o"), hexadecimal (formato "%03X") e o caractere (formato "%c"). Imprima apenas os caracteres do 33 ao 126.
3. O quadrado de um número natural n é dado pela soma dos n primeiros números ímpares consecutivos. Por exemplo, $1^2=1$, $2^2=1+3$, $3^2=1+3+5$, $4^2=1+3+5+7$, etc. Dado um número n, calcule seu quadrado usando a soma de ímpares.
4. Escreva um programa que calcula a multiplicação de dois números inteiros utilizando somente o operador aritmético de adição (+). Não é permitido utilizar o operador de multiplicação (*).
5. Escreva um programa que calcula a divisão inteira e o resto de dois números inteiros utilizando somente o operador aritmético de subtração (-). O programa deve informar o quociente e o resto. Não é permitido utilizar os operadores de divisão (/) e resto (%).

Processamento de Sequências

6. Escreva um programa que faz a leitura de vários números inteiros (um a cada iteração do laço), até que se digite zero. O programa deve imprimir a soma e a média aritmética simples dos números digitados.
7. Escreva um programa que faz a leitura de vários números inteiros até que se digite zero. O programa deve imprimir o maior e o menor entre os números digitados.\
8. A série de Fibonacci é 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... Os dois primeiros termos são iguais a 1 e, a partir do terceiro, o termo é dado pela soma dos dois termos anteriores. Dado um número $n \geq 3$, exiba o n -ésimo termo da série.

Decomposição Numérica e Lógica Avançada

9. Escreva um programa que faz a leitura de um número e exibe os dígitos que o formam, enquanto for diferente de 0. Utilize o quociente (divisão inteira) e o resto (%) por 10 para desmontar o número.
10. Escreva um programa que, dado um número inteiro (positivo ou negativo) entre -999 e 999, o imprime por extenso. Caso o número esteja fora desse intervalo, o programa deve informar um erro.
11. Escreva um programa que verifica se um número inteiro é um palíndromo, isto é, se representa o mesmo valor quando invertido. Você precisará desmontar o número original e reconstruí-lo invertido multiplicando por 10.
12. Escreva um programa que verifica se um número inteiro é primo (possui divisão exata somente pelo próprio número ou por 1).
13. Escreva um programa que, dado um número inteiro positivo, imprime seus fatores primos.
14. Escreva um programa que, dado dois números inteiros positivos (A e B), imprime o MDC (Máximo Divisor Comum) entre ambos. O MDC é o maior número que divide A e B com divisão exata.
15. Escreva um programa que, dado dois números inteiros positivos (A e B), imprime o MMC (Mínimo Múltiplo Comum) entre ambos.